

MA-0661 Álgebra Abstracta II

Año: III	Requisitos: MA-0571 Álgebra Abstracta I
Ciclo: VI	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana: 5
Créditos: 5	Horas de trabajo independiente por semana: 10
Virtualidad: P	

Descripción del curso

Este segundo curso de Álgebra Abstracta profundiza en el estudio de estructuras algebraicas fundamentales, con énfasis en la teoría de grupos, cuerpos y teorías asociadas como la de Galois. Se inicia con el análisis de la estructura interna de los grupos mediante acciones de grupo, teoremas de Sylow y aplicaciones, para luego introducir la teoría de cuerpos y extensiones, desarrollando conceptos clave como grado, elementos algebraicos y trascendentales.

Posteriormente, el curso aborda los automorfismos y el grupo de Galois, así como la teoría de extensiones normales y separables, culminando con el Teorema Fundamental de la Teoría de Galois y el estudio de cuerpos finitos. Se privilegia la comprensión estructural y la conexión entre objetos algebraicos, fomentando la capacidad de abstracción, formalización y razonamiento lógico-matemático.

Objetivos

General: Analizar y aplicar los conceptos fundamentales de la teoría de grupos, cuerpos y extensiones de cuerpos, para comprender la estructura de las extensiones algebraicas y su relación con los grupos de automorfismos, mediante el uso de resultados clásicos de álgebra.

Específicos:

Al final del curso la persona estudiante debe ser capaz de:

1. Aplicar las definiciones fundamentales de grupos, cuerpos, extensiones, automorfismos y grupo de Galois.
2. Explicar la acción de un grupo sobre un conjunto, incluyendo órbitas, estabilizadores y sus propiedades asociadas.
3. Aplicar los teoremas de Sylow y los resultados básicos de la teoría de grupos para analizar la estructura de grupos finitos.
4. Analizar y aplicar conceptos de teoría de cuerpos y extensiones, incluyendo grado, elementos algebraicos y trascendentales, polinomio minimal y extensiones simples.
5. Analizar y relacionar las propiedades de normalidad y separabilidad de extensiones con la estructura del grupo de Galois y sus acciones.
6. Evaluar y construir estructuras algebraicas avanzadas (extensiones de Galois y cuerpos finitos) y resolver problemas que integren teoría de grupos y cuerpos mediante el uso del Teorema Fundamental de Galois.

Contenidos

1. Teoremas de estructura de grupos (4 semanas):

- a) Productos directos, grupos simétricos, alternantes y dihédricos.
- b) La acción de un grupo sobre un conjunto. Ejemplos.
- c) Órbitas, estabilizador, el teorema de la órbita y el estabilizador.
- d) Los teoremas de Sylow.
- e) Aplicaciones de los teoremas de Sylow.

2. Cuerpos (2 semanas):

- a) Cuerpos. Ejemplos básicos ($\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{F}_p$). La característica de un cuerpo.
- b) Extensiones de cuerpos. El grado de una extensión. El Teorema de la Torre.
- c) Generadores de cuerpos y su caracterización. El compuesto.
- d) Elementos algebraicos y trascendentales en extensiones. El polinomio minimal.
- e) Extensiones simples y algebraicas.

3. Automorfismos (2 semanas):

- a) Automorfismos. F -homomorfismos.
- b) El grupo de Galois de una extensión. Su acción sobre las raíces de un polinomio sobre el cuerpo base.

4. Extensiones normales (2 semanas):

- a) Definición, ejemplos.
- b) Cuerpo de escisión.
- c) Clausura algebraica.
- d) El teorema de extensión de isomorfismos.
- e) Condiciones equivalentes a la normalidad.

5. Extensiones separables e inseparables (2 semanas):

- a) Definición y ejemplos.
- b) Propiedades básicas de la separabilidad.
- c) Caracterización de extensiones de Galois en términos de separabilidad y normalidad.
- d) Cuerpos perfectos.
- e) Extensiones puramente inseparables (opcional).

6. Teorema Fundamental de la Teoría de Galois (2 semanas):

- a) Teorema fundamental de Galois.
- b) Ejemplos concretos no triviales.
- c) Teorema del elemento primitivo.
- d) La clausura normal de una extensión.

7. Cuerpos finitos (1 semana):

- a) Descripción de los subgrupos finitos del grupo multiplicativo de un cuerpo como un grupo cíclico.
- b) Teorema de estructura de los cuerpos finitos: Caracterización de extensiones finitas como cuerpos de escisión y estructura de su grupo de Galois, como grupo cíclico generado por el automorfismo de Frobenius.
- c) Clasificación de extensiones de cuerpos finitos.
- d) Construcción explícita de cuerpos finitos.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del álgebra. Por ejemplo sus relaciones con geometría algebraica, topología algebraica, teoría de números, criptografía, lógica, etc.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
2. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del álgebra y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática.
3. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de tareas o quizzes.
4. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
5. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.

Referencias

- [Alu09] Paolo Aluffi. *Algebra: Chapter 0*. Vol. 104. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2009, págs. xx+713. ISBN: 978-0-8218-4781-7. DOI: [10.1090/gsm/104](https://doi.org/10.1090/gsm/104). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/104>.
- [Alu21] Paolo Aluffi. *Algebra. Notes from the underground*. Cambridge Mathematical Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2021, págs. xv+472. ISBN: 978-1-108-95823-3. DOI: [10.1017/9781108955911](https://doi.org/10.1017/9781108955911). URL: <https://doi.org/10.1017/9781108955911>.
- [CE20] Shou-Te Chang y Minking Eie. *A course on Abstract Algebra*. 2.^a ed. World Scientific, 2020, págs. xiii+432. ISBN: 978-9813229624.

- [Edw84] Harold M. Edwards. *Galois theory*. Vol. 101. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1984, págs. xiii+152. ISBN: 0-387-90980-X.
- [Kle07] Israel Kleiner. *A history of abstract algebra*. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2007, págs. xvi+168. ISBN: 978-0-8176-4684-4. DOI: [10.1007/978-0-8176-4685-1](https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1). URL: <https://doi.org/10.1007/978-0-8176-4685-1>.
- [Kna16a] Anthony W. Knap. *Advanced algebra*. Digital Second Edition. Cornerstones. Along with a companion volume it Basic algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+730. ISBN: 978-0-8176-4522-9. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Kna16b] Anthony W. Knap. *Basic algebra*. Digital Second Edition. Along with a companion volume it Advanced algebra. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 2016, págs. xxiv+735. ISBN: 978-0-8176-3248-9; 0-8176-3248-4. URL: <http://www.math.stonybrook.edu/~aknapp/download.html>.
- [Lan02] Serge Lang. *Algebra*. 3.^a ed. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2002, págs. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0>.
- [Lan05] Serge Lang. *Undergraduate Algebra*. 3.^a ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2005, págs. xii+389. ISBN: 978-1-4419-1959-5. DOI: <https://doi.org/10.1007/0-387-27475-8>. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/0-387-27475-8>.
- [Mor96] Patrick Morandi. *Field and Galois theory*. Vol. 167. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1996, págs. xvi+281. ISBN: 0-387-94753-1. DOI: [10.1007/978-1-4612-4040-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4040-2). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4040-2>.
- [New12] Stephen C. Newman. *A classical introduction to Galois theory*. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2012, págs. xii+284. ISBN: 978-1-118-09139-5. DOI: [10.1002/9781118336816](https://doi.org/10.1002/9781118336816). URL: <https://doi.org/10.1002/9781118336816>.
- [Sti10] John Stillwell. *Mathematics and its history*. 3.^a ed. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2010, págs. xxii+660. ISBN: 978-1-4419-6052-8. DOI: [10.1007/978-1-4419-6053-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5). URL: <https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5>.